

TDT-v5.2

離散状態遷移学習理論

活性化方式と深さの比較

層別RMS・摂動対象層別の損失差

実験追加版・2026年9月7日

本版はv5.1にE12：活性化方式×深さ×カウンタ閾値の実験を追加する。ReLU + A3閾値分離、ReLUなし + A32、ReLUなし + A3閾値分離を、4・8・16層、閾値1・4・8・16、3 seedで比較した。全36条件・108 runと診断を完了し、監査を通過した。

追加部に方法・結果・層別診断・考察をまとめ、後半にはv5.1全70ページを原版のまま収録する。旧版の結論・実験数は各版時点の記録として読む。累計は12実験群・134条件行・400 run記録で、旧版の重複記録を含むため400個の独立標本を意味しない。

主要結果：閾値8でReLUなし + A32は16層でもtest 87.31%を維持した。ReLU + A3は8・16層で約11%、ReLUなし + A3も16層では13.91%となった。ReLUを除くだけでは、この条件下の深いA3の精度劣化を解消できなかった。

層数	R + A3	なし + A32	なし + A3
4	46.07 ± 2.56%	88.90 ± 0.05%	64.41 ± 2.65%
8	10.66 ± 1.20%	88.74 ± 0.14%	31.40 ± 4.69%
16	11.10 ± 0.34%	87.31 ± 0.47%	13.91 ± 1.36%

表：閾値8の最終test精度。3 seed平均 ± 標本標準偏差。A3はすべて閾値・復元スケール分離型。略号RはReLUあり、「なし」はReLUなし。

1. 実験設計と共通条件

項目	条件
比較	3方式 × 線形層数4 / 8 / 16 × カウンタ閾値1 / 4 / 8 / 16 × seed 0 / 1 / 2。
構造	100,000重みを厳密に固定。深さは出力層を含む。バイアス・残差接続・追加正規化なし。
データ	MNIST、入力 $9 \times 10 = 90$ 。train 10,000 / validation 1,000 / test 10,000、data_seed=0。固定平均プーリングとv5の入力正規化を継承。
TDT	ブロック16、K=64候補対、12,000区間、batch 128、最大1発火/区間。C8、leak=1、区間末に証拠をリセット。
スケール	gain=1、初期ゼロ率1/3、層スケール= $1/\sqrt{\text{fan-in} \times (1 - 1/3)}$ 。S初期0.02、EMA係数0.1、下限 $1e-5$ 。
精度・実装	三値重みをINT8で保持。復元スケール、行列積、logits、損失はFP32。逆伝播・STE・潜在浮動小数点重みなし。
評価・乱数	初期と500区間ごとに固定検証集合を評価。最終時点のtestを報告。batch_seed=seed+100000、CPU・threads=1。

同じ深さ・seedの初期重みと選択機会を対応させた。閾値間・方式間で学習forward予算は同じである。ただし方式と深さで実時間・FLOPsは異なる。各runは768,000候補対、1,536,000学習forward。全108 runで82,944,000候補対を記録した。

各方式4並列から開始し、A3は実行中runの完走後に6並列へ移行した。途中の学習を打ち切らず、完了runを再利用した。実行資源の変更はruntime_workers.jsonに記録している。

2. 構造とA3閾値分離の定義

4層 : 90 → 200 → 200 → 200 → 10

8層 : 90 → 120 → 120 → 121 → 121 → 121 → 122 → 123 → 10

16層 : 90 → 79 → 82 → 80 → 82 → 80 → 82 → 81 → 81 → 81 → 81 → 81 → 82 → 81 → 82 → 80 → 10

重み数を固定するため、深くするほど隠れ幅が狭くなる。本実験は固定パラメータ予算下の深さ・幅の比較であり、幅固定の純粋な深さ効果とは区別する。

A3閾値分離：各サンプル・各線形層入力 x について $\tau=0.5 \text{ mean}(|x|)$ 。 $|x|>\tau$ なら $q=\text{sign}(x)$ 、それ以外は $q=0$ 。復元スケール β は選択された $|x|$ の平均、復元値は βq とする。選択が空なら $\beta=1$ 。係数0.5は固定し、精度で探索していない。

A3は入力と隠れ入力の両方を量子化する。隠れ層のReLUなしは恒等関数、出力層は全条件でlogitsである。ReLUなし + A3でも量子化による非線形性が残る。

ReLUなし + A32は、前処理後の入力からlogitsまでが線形写像となる。深さを増やしても一般的な非線形深層表現の学習を実証したことにはならない。

3. RMS(h_l)と損失差の測定

h_lは第l線形層の活性化後・次層の量子化前の値と定義する。最終h_Dはlogits。RMS(h_l)=sqrt(全検証例・全特徴についてのh_lの二乗平均)。初期と500区間ごとの25時点で、全層を観測した。集計はFP64で読み取り専用、学習計算はFP32のままである。

量子化・復元後の線形層入力RMSも別に保存した。CSVのlayerは0始まり、本文と図は1始まり。h_lの観測25,200件と、線形層入力の観測25,200件、計50,400件をrms_h_per_seed.csvに収録する。活性化前などを含む全信号統計は各方式のsignal_metrics.csvに保存した。

$|y| = |L(T+) - L(T-)|$ 。Lは同じ128例ミニバッチの平均交差エントロピーで、FP32で差を取り、絶対値を記録する。TDTのSで正規化する前の量である。各runのabs_y.npyはfloat32[12000,64]で、全候補対を保存する。

損失差ゼロ率はFP32差が厳密に0の割合で、表示丸めやゼロ投票率とは異なる。 $|y|$ の平均・RMS・中央値・p90・p99・最大値・ゼロ率を集計し、500区間窓の時間推移も保存した。

4. 摂動対象層別と層単独診断の区別

診断	測定と解釈
学習中：摂動対象層別	各区間で選んだ16座標は複数層にまたがり得る。同一区間の64候補対は同じ座標で $T+$ と $T-$ が異なる。層別の選択辺数と $ y $ を結合し、「その層を含む摂動」の分布として集計する。
独立診断：層単独	初期・最終モデルの各層について、その層だけから16座標を選び64候補対を評価する。専用乱数と固定train集合からの128例ミニバッチを用い、保存重み・学習票・採否には反映しない。

学習中の同じ候補対は複数層に重複して分類される。したがって摂動対象層別の $|y|$ は、各層単独の因果寄与や加法分解ではない。この曖昧さを減らすため、層単独摂動を独立診断として併用した。

層単独診断では初期・最終・方式間でミニバッチ、座標、乱数を対応させる。状態依存の辺選択は異なり得る。摂動辺数は16本で一定だが、層の総重み数が違うため摂動率は一定ではない。重み数と摂動率もCSVに保存した。

独立診断は1,008層×runについて初期・最終を測り、計129,024候補対（258,048 forward）。学習予算とは別枠である。各層・各時点64候補対の記述統計であり、精密な裾確率推定や勾配の推定値とは扱わない。

5. E12の全条件：ReLU + A3閾値分離

層	閾値	val精度 %	test精度 %	val損失	発火回数
4	1	45.033 ± 2.793	45.860 ± 1.644	2.027 ± 0.056	12000.0 ± 0.0
4	4	43.333 ± 3.656	43.950 ± 3.443	2.040 ± 0.030	11978.7 ± 6.1
4	8	44.867 ± 3.386	46.070 ± 2.557	2.066 ± 0.060	10495.0 ± 76.6
4	16	22.133 ± 5.532	21.473 ± 3.695	2.264 ± 0.015	1457.7 ± 53.9
8	1	9.967 ± 0.379	10.930 ± 0.243	2.296 ± 0.005	12000.0 ± 0.0
8	4	11.700 ± 0.964	10.717 ± 0.220	2.295 ± 0.004	11962.7 ± 1.2
8	8	10.200 ± 0.529	10.660 ± 1.202	2.298 ± 0.003	10497.3 ± 45.2
8	16	9.367 ± 0.896	9.780 ± 0.695	2.302 ± 0.000	1380.7 ± 38.4
16	1	10.800 ± 1.900	10.787 ± 0.793	2.302 ± 0.001	11989.3 ± 3.1
16	4	10.667 ± 1.861	10.647 ± 0.955	2.293 ± 0.017	11929.7 ± 5.1
16	8	10.967 ± 1.320	11.103 ± 0.344	2.302 ± 0.001	10353.0 ± 135.9
16	16	11.200 ± 1.833	10.440 ± 0.695	2.303 ± 0.000	970.0 ± 326.0

平均 ± 標本標準偏差（3 seed）。評価は最終12,000区間時点。深さ・幅・初期化・学習予算を固定した範囲の測定であり、方式一般の限界を示すものではない。

5. E12の全条件：ReLUなし + A32

層	閾値	val精度 %	test精度 %	val損失	発火回数
4	1	87.433 ± 0.611	89.033 ± 0.100	0.432 ± 0.006	12000.0 ± 0.0
4	4	87.367 ± 0.252	88.953 ± 0.145	0.433 ± 0.006	11979.7 ± 3.8
4	8	87.533 ± 0.208	88.903 ± 0.051	0.440 ± 0.002	10867.7 ± 8.4
4	16	85.533 ± 0.586	86.807 ± 0.337	0.559 ± 0.005	3578.7 ± 71.7
8	1	86.867 ± 0.493	88.840 ± 0.249	0.431 ± 0.011	11999.7 ± 0.6
8	4	86.833 ± 0.058	88.870 ± 0.137	0.433 ± 0.003	11969.3 ± 9.0
8	8	87.233 ± 0.929	88.743 ± 0.142	0.435 ± 0.016	10657.0 ± 23.3
8	16	84.633 ± 0.153	86.287 ± 0.344	0.544 ± 0.003	2955.0 ± 39.8
16	1	85.767 ± 0.862	87.720 ± 0.312	0.480 ± 0.018	12000.0 ± 0.0
16	4	85.867 ± 0.551	87.477 ± 0.526	0.481 ± 0.016	11963.3 ± 11.1
16	8	85.800 ± 0.173	87.313 ± 0.471	0.478 ± 0.005	10404.3 ± 34.9
16	16	81.900 ± 1.253	83.727 ± 0.629	0.598 ± 0.013	2397.3 ± 30.3

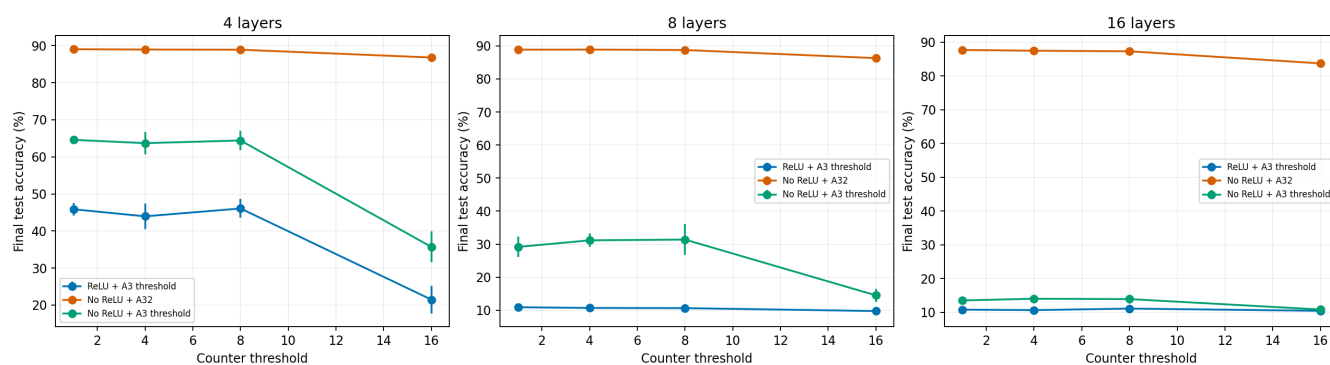
平均 ± 標本標準偏差（3 seed）。評価は最終12,000区間時点。深さ・幅・初期化・学習予算を固定した範囲の測定であり、方式一般の限界を示すものではない。

5. E12の全条件：ReLUなし + A3閾値分離

層	閾値	val精度 %	test精度 %	val損失	発火回数
4	1	63.367 ± 1.815	64.590 ± 1.068	1.409 ± 0.043	12000.0 ± 0.0
4	4	62.267 ± 2.802	63.700 ± 3.074	1.420 ± 0.075	11977.7 ± 6.4
4	8	62.833 ± 2.157	64.413 ± 2.652	1.441 ± 0.067	10578.0 ± 28.7
4	16	34.700 ± 4.757	35.700 ± 4.150	2.049 ± 0.057	1560.0 ± 42.1
8	1	28.700 ± 2.551	29.170 ± 3.104	2.093 ± 0.024	12000.0 ± 0.0
8	4	31.933 ± 2.684	31.170 ± 2.061	2.059 ± 0.020	11980.7 ± 5.9
8	8	31.833 ± 3.625	31.400 ± 4.694	2.099 ± 0.042	10604.3 ± 47.6
8	16	15.267 ± 0.757	14.517 ± 1.924	2.279 ± 0.003	1393.7 ± 8.4
16	1	12.933 ± 1.604	13.517 ± 0.888	2.283 ± 0.009	12000.0 ± 0.0
16	4	14.400 ± 0.529	14.017 ± 1.158	2.271 ± 0.015	11985.0 ± 5.0
16	8	13.800 ± 1.386	13.913 ± 1.360	2.281 ± 0.008	10591.7 ± 10.7
16	16	10.333 ± 0.462	10.823 ± 0.133	2.302 ± 0.002	1420.3 ± 78.0

平均 ± 標本標準偏差（3 seed）。評価は最終12,000区間時点。深さ・幅・初期化・学習予算を固定した範囲の測定であり、方式一般の限界を示すものではない。

6. 精度の比較と深さ依存



図E12-1 全閾値の最終test精度。エラーバーは3 seedの標本標準偏差。

ReLUなし + A32は閾値1・4・8で深さ4〜16を通して高い精度を維持した。閾値8では4層88.90%、8層88.74%、16層87.31%。他方、ReLU + A3は4層46.07%から8層10.66%へ低下し、ReLUなし + A3も4層64.41%、8層31.40%、16層13.91%となった。

ReLUを除く効果はA3でも認められるが、深さ方向の精度低下は残る。閾値16はA32および4・8層A3で精度低下が大きい。3 seedの小差から閾値の最適性を断定しない。

7. 閾値8：信号強度と候補差

方式	層	初期RMS(h_D)	最終RMS(h_D)	学習mean y	損失差0 %
R + A3	4	0.12244	0.245	0.0019795	0.004384
R + A3	8	0.022207	0.040844	0.00056676	0.015365
R + A3	16	0.00030287	0.0035003	2.6536e-05	0.498307
なし + A32	4	0.74253	3.4476	0.0011609	0.001172
なし + A32	8	0.75222	4.1795	0.0020945	0.000911
なし + A32	16	0.68821	4.8106	0.0041762	0.000434
なし + A3	4	0.43976	0.77493	0.0077744	0.000347
なし + A3	8	0.27031	0.34449	0.012049	0.000564
なし + A3	16	0.099821	0.12681	0.0071936	0.001345

3 seed平均。RMSは検証集合、|y|は学習中の全候補対。16層でReLU + A3は初期から強く減衰し、最終出力RMSも約0.00350にとどまる。ReLUなし + A3は約0.1268、A32は約4.8106となった。

ReLUなし + A3の学習mean |y|は16層で約0.00719で、A32の約0.00418より大きい。それでも精度は大幅に低い。大きな候補差が、識別に有用な方向情報や効果的な学習を意味するわけではない。

ReLU + A3の16層では損失差ゼロ率が約0.498%となるが、大多数の候補対は非ゼロである。損失差が非ゼロであることから、高精度な学習が可能とは判断できない。

8. 閾値8：4層の層別測定値

各セルは3 seed平均。RMSは最終 h_l 、 $|y|$ は最終モデルの層単独摂動の平均。各層の標準偏差・初期値・他閾値は付属CSVに収録。

層	R + A3 RMS	なし + A32 RMS	なし + A3 RMS	R + A3 $ y $	なし + A32 $ y $	なし + A3 $ y $
1	0.49394	0.7832	0.64691	0.0049848	0.0012484	0.012538
2	0.376	0.8906	0.61459	0.0022875	0.00071574	0.0061666
3	0.2741	1.0822	0.58298	0.0010585	0.00065767	0.0025102
4	0.245	3.4476	0.77493	0.0019671	0.0034432	0.0046178

RはReLUあり。「なし」はReLUなし。最終層にはReLUを置かない。層単独診断は各層16辺を摂動するため、層ごとの摂動率の違いを含む。

8. 閾値8：8層の層別測定値

各セルは3 seed平均。RMSは最終 h_l 、 $|y|$ は最終モデルの層単独摂動の平均。各層の標準偏差・初期値・他閾値は付属CSVに収録。

層	R + A3 RMS	なし + A32 RMS	なし + A3 RMS	R + A3 $ y $	なし + A32 $ y $	なし + A3 $ y $
1	0.44507	0.78628	0.61448	0.0011297	0.0030752	0.016942
2	0.27572	0.85383	0.54665	0.00079577	0.002012	0.016524
3	0.18755	0.93281	0.50113	0.00077411	0.0018362	0.012805
4	0.12219	1.0518	0.4521	0.00067269	0.0017484	0.010619
5	0.081515	1.2343	0.40943	0.00052762	0.0015643	0.0083865
6	0.053968	1.4726	0.3708	0.00038329	0.0015081	0.0055884
7	0.034501	1.7587	0.33481	0.00017693	0.0016872	0.0026782
8	0.040844	4.1795	0.34449	0.00028997	0.0061044	0.0040935

RはReLUあり。「なし」はReLUなし。最終層にはReLUを置かない。層単独診断は各層16辺を摂動するため、層ごとの摂動率の違いを含む。

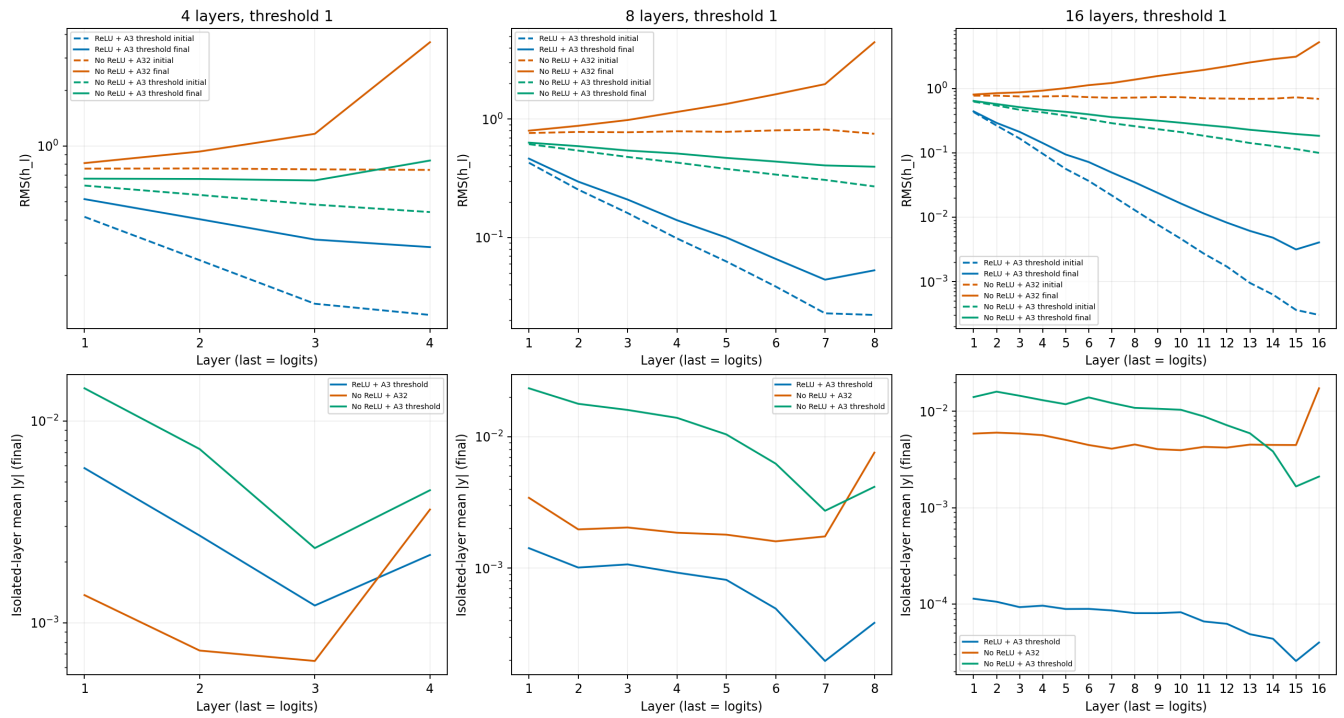
8. 閾値8：16層の層別測定値

各セルは3 seed平均。RMSは最終 h_l 、 $|y|$ は最終モデルの層単独摂動の平均。各層の標準偏差・初期値・他閾値は付属CSVに収録。

層	R + A3 RMS	なし + A32 RMS	なし + A3 RMS	R + A3 $ y $	なし + A32 $ y $	なし + A3 $ y $
1	0.45196	0.78303	0.626	8.985e-05	0.004638	0.0093381
2	0.3038	0.83276	0.55504	8.1723e-05	0.0054408	0.0085234
3	0.20833	0.84363	0.48276	0.00010058	0.0048237	0.0087651
4	0.13616	0.89154	0.44079	0.00010456	0.0045077	0.0083092
5	0.091158	0.94923	0.39378	0.00010915	0.0040348	0.0079735
6	0.067507	1.0272	0.35074	6.8692e-05	0.0037755	0.0084044
7	0.043585	1.1285	0.31033	8.2502e-05	0.0038835	0.0069229
8	0.029968	1.2588	0.27765	7.5631e-05	0.0038674	0.0066871
9	0.02234	1.3892	0.25152	9.2925e-05	0.0037463	0.0072406
10	0.015466	1.5554	0.22967	7.0538e-05	0.0037322	0.0067618
11	0.010978	1.7213	0.20702	5.8785e-05	0.0039957	0.0057516
12	0.0081096	1.9292	0.18209	6.4234e-05	0.0036588	0.0049638
13	0.0054824	2.1673	0.16131	6.4075e-05	0.0035971	0.0034607
14	0.0043432	2.4881	0.14565	4.3808e-05	0.0040156	0.0024443
15	0.0029559	2.7924	0.1315	2.3812e-05	0.0039314	0.0012559
16	0.0035003	4.8106	0.12681	3.9085e-05	0.016053	0.0015418

RはReLUあり。「なし」はReLUなし。最終層にはReLUを置かない。層単独診断は各層16辺を摂動するため、層ごとの摂動率の違いを含む。

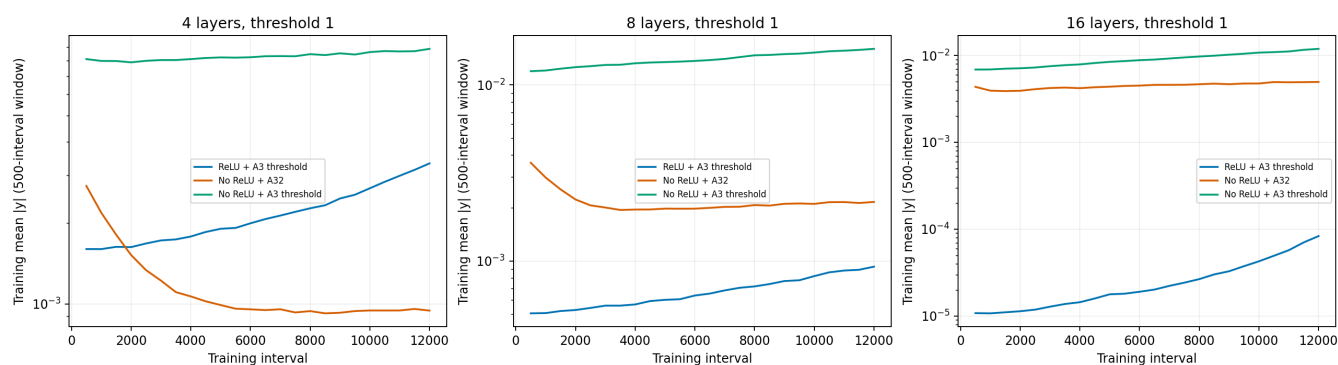
9. 閾値1：全層RMSと層単独損失差



図E12-1a 上： $RMS(h_l)$ 、破線は初期、実線は最終。下：最終モデルの層単独mean $|y|$ 。3 seed平均、縦軸は対数。

出力側の $|y|$ が増加する場合でも、層の重み数・相対摂動率・出力への位置が異なるため、層の重要度を直接順位付けする指標とはしない。

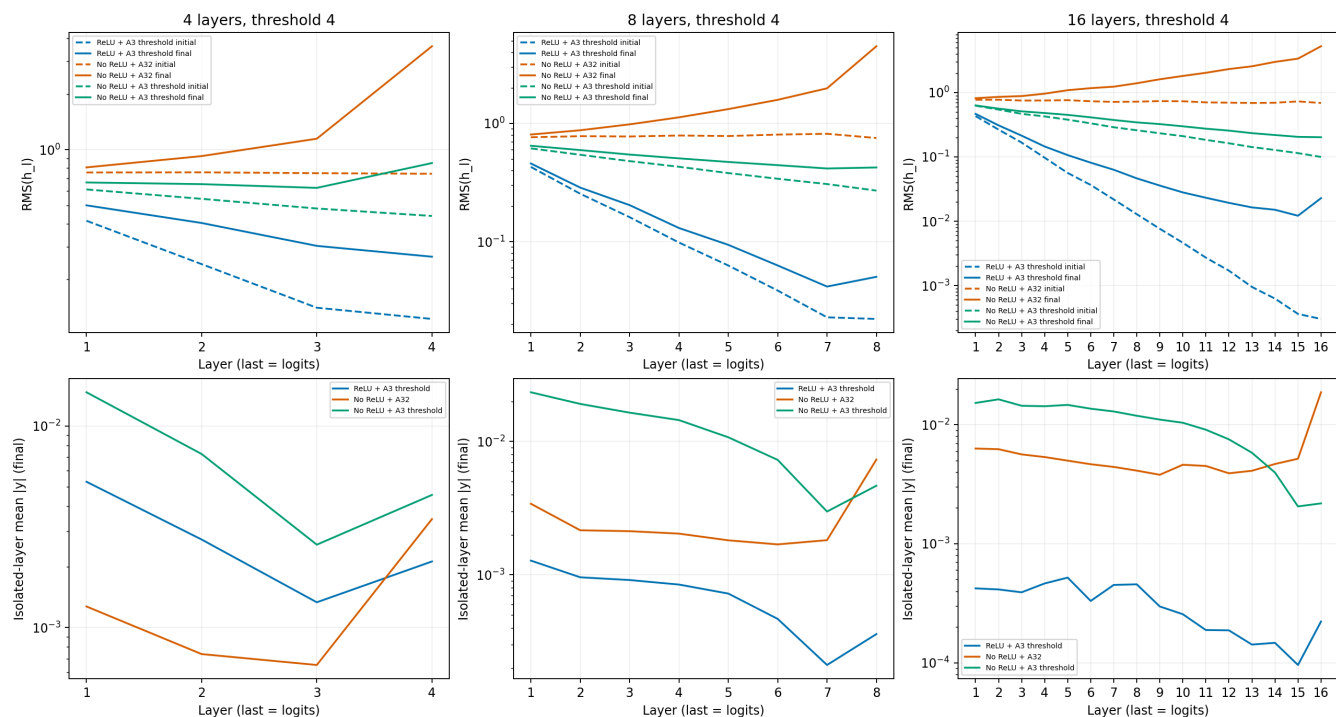
10. 閾値1：学習中の損失差の時間推移



学習中の500区間窓mean $|y|$ を3 seedで平均。層単独診断とは異なり、実際の複数層ブロックの候補差である。

候補差は、その時点の重み・活性分布・ミニバッチに依存する。振幅の変化を損失・精度・層別発火率と併せて解釈する。ゼロ率、中央値、p90等の時間窓統計もCSVに保存した。

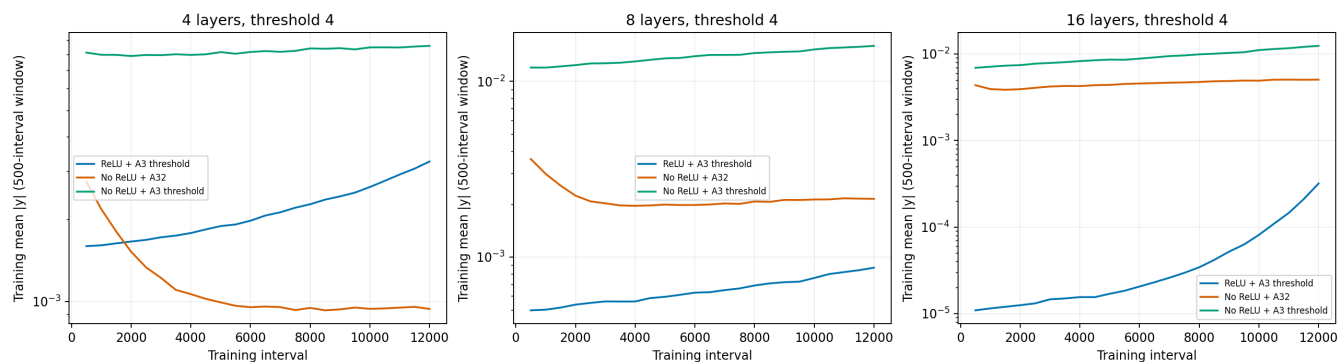
9. 閾値4：全層RMSと層単独損失差



図E12-4a 上：RMS(h_l)、破線は初期、実線は最終。下：最終モデルの層単独mean $|y|$ 。3 seed平均、縦軸は対数。

出力側の $|y|$ が増加する場合でも、層の重み数・相対摂動率・出力への位置が異なるため、層の重要度を直接順位付けする指標とはしない。

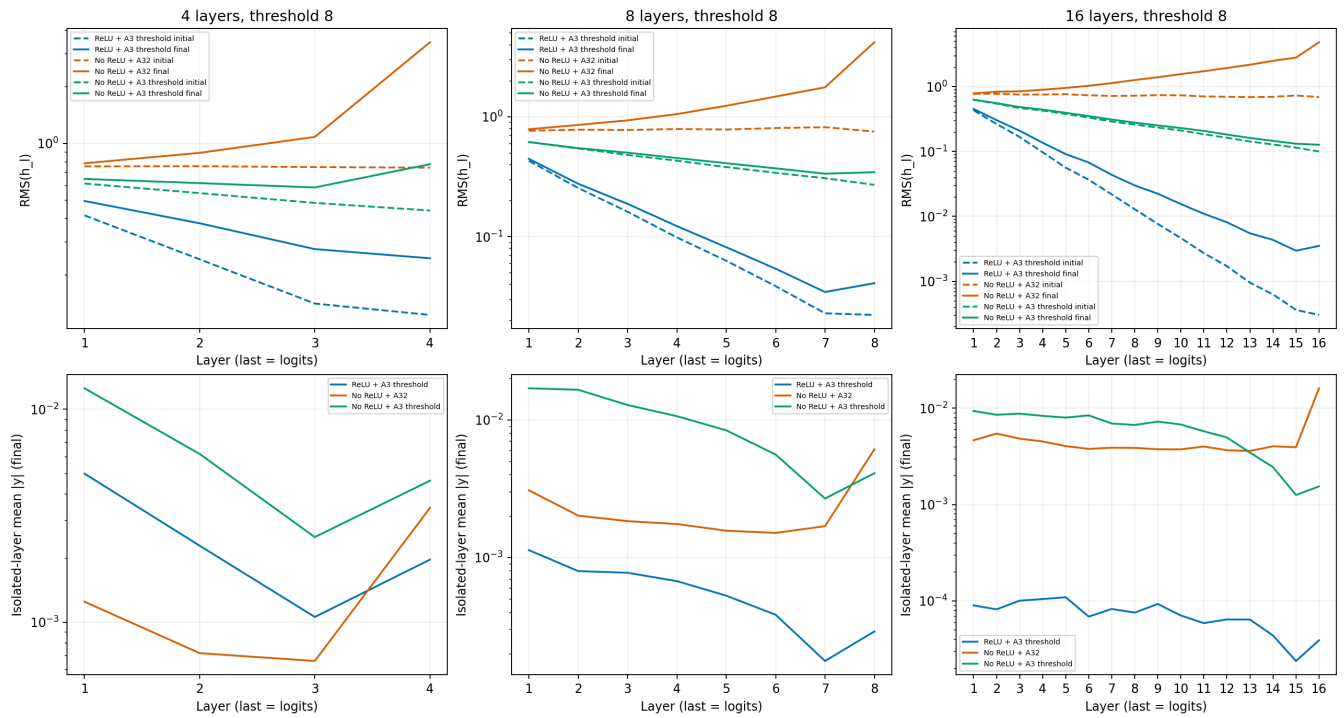
10. 閾値4：学習中の損失差の時間推移



学習中の500区間窓mean $|y|$ を3 seedで平均。層単独診断とは異なり、実際の複数層ブロックの候補差である。

候補差は、その時点の重み・活性分布・ミニバッチに依存する。振幅の変化を損失・精度・層別発火率と併せて解釈する。ゼロ率、中央値、p90等の時間窓統計もCSVに保存した。

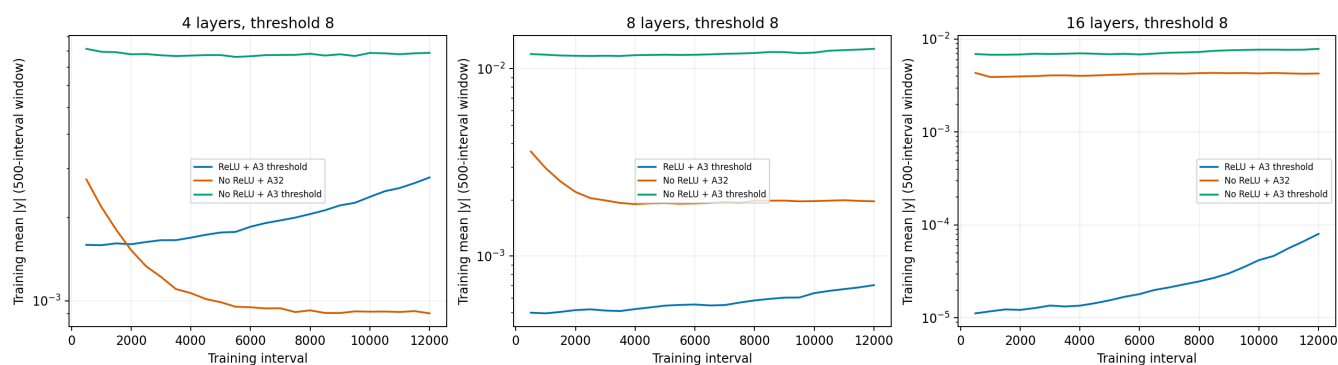
9. 閾値8：全層RMSと層単独損失差



図E12-8a 上：RMS(h_l)、破線は初期、実線は最終。下：最終モデルの層単独mean $|y|$ 。3 seed平均、縦軸は対数。

出力側の $|y|$ が増加する場合でも、層の重み数・相対摂動率・出力への位置が異なるため、層の重要度を直接順位付けする指標とはしない。

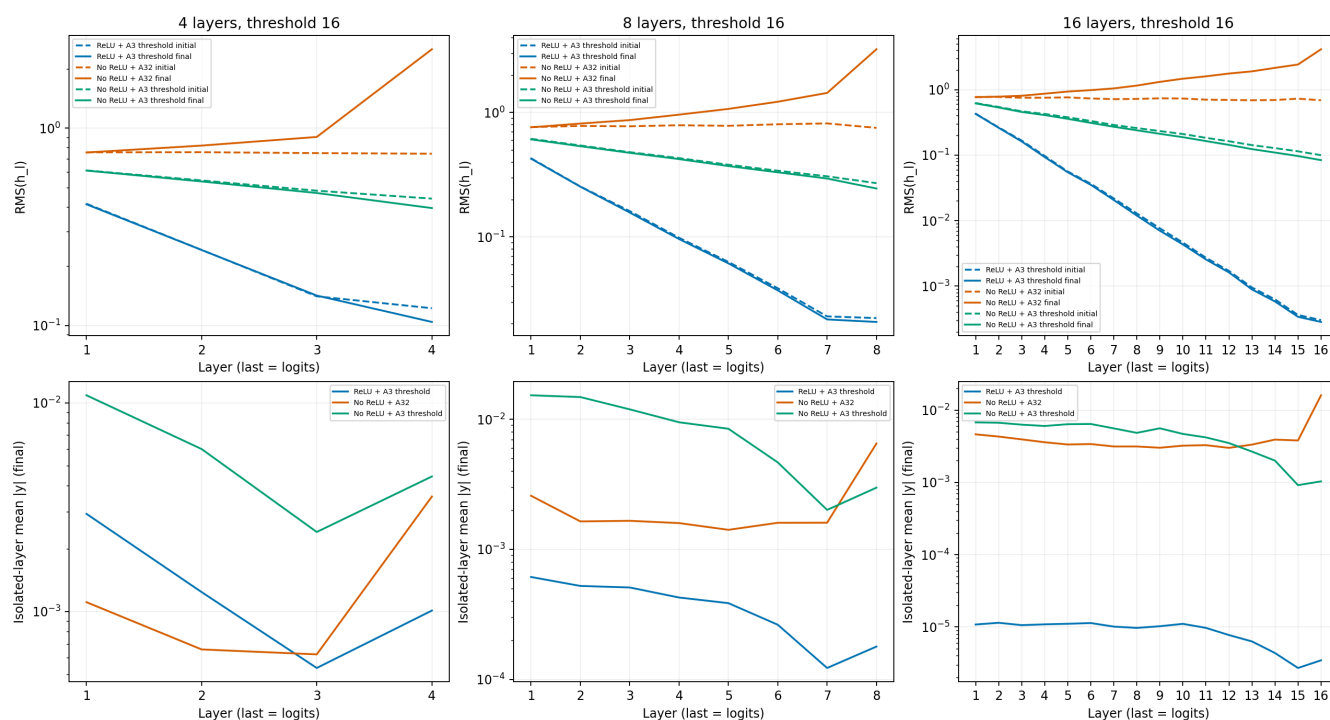
10. 閾値8：学習中の損失差の時間推移



学習中の500区間窓mean $|y|$ を3 seedで平均。層単独診断とは異なり、実際の複数層ブロックの候補差である。

候補差は、その時点の重み・活性分布・ミニバッチに依存する。振幅の変化を損失・精度・層別発火率と併せて解釈する。ゼロ率、中央値、p90等の時間窓統計もCSVに保存した。

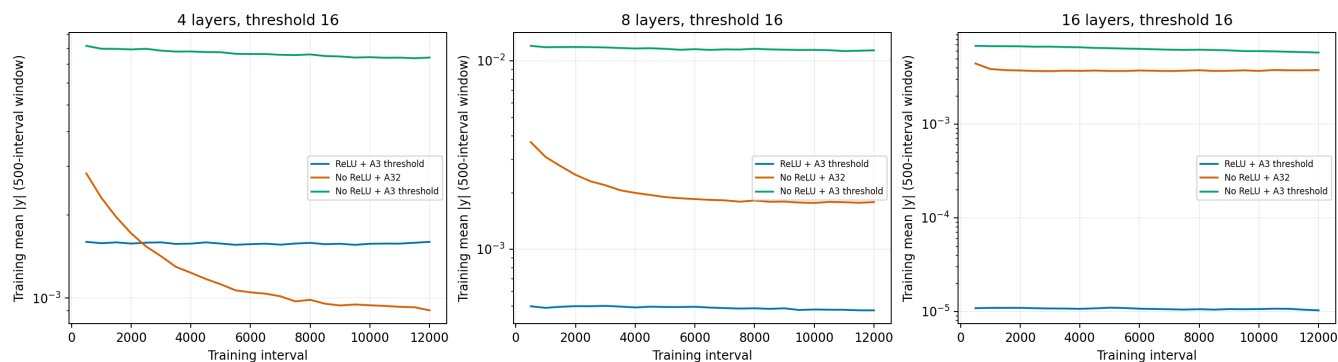
9. 閾値16：全層RMSと層単独損失差



図E12-16a 上：RMS(h_l)、破線は初期、実線は最終。下：最終モデルの層単独mean $|y|$ 。3 seed平均、縦軸は対数。

出力側の $|y|$ が増加する場合でも、層の重み数・相対摂動率・出力への位置が異なるため、層の重要度を直接順位付けする指標とはしない。

10. 閾値16：学習中の損失差の時間推移



学習中の500区間窓mean $|y|$ を3 seedで平均。層単独診断とは異なり、実際の複数層ブロックの候補差である。

候補差は、その時点の重み・活性分布・ミニバッチに依存する。振幅の変化を損失・精度・層別発火率と併せて解釈する。ゼロ率、中央値、p90等の時間窓統計もCSVに保存した。

11. v5.1のReLU + A32との関係

層	v5.1 : ReLU + A32	E12 : ReLUなし + A32
4	87.14 ± 0.13%	88.90 ± 0.05%
8	81.47 ± 1.28%	88.74 ± 0.14%
16	41.25 ± 17.56%	87.31 ± 0.47%

表は閾値8のtest精度。左列はv5.1で報告した保存済みの測定で、今回の追加108 runには含めない。固定100k・同じ幅・予算で、ReLUなしA32は深さを増しても精度を維持した。

この比較は、v5のgain=1を維持した構成でReLUの有無が深さ依存に強く関わることを示す。一方、非線形表現の獲得、最適な初期化、他データセットへの一般化を実証するものではない。

12. 結論と残る問題

E12では、A32でReLUを除くと16層でも高精度を維持した一方、A3閾値分離はReLUを除いても深層で大きな精度低下が残った。浅いA3で得られた閾値分離の有効性を、そのまま深層へ一般化できないことが明らかになった。

RMSの減衰はReLU + A3で特に強い。ReLUなし + A3は振幅と候補差が大きくなるが、A32より精度が低い。 $\text{RMS} \cdot |y| \cdot$ 発火の存在と、識別に役立つ学習の成立は区別して評価する必要がある。

本実験では、深さと幅が同時に変化し、A3は入力と隠れ入力の両方を変える。各条件3 seed、固定学習予算である。層ごとのスケール補正、残差接続、学習区間延長、別の量子化設計で改善できるかは未検証である。

層単独の候補差は有限摂動の感度診断であり、勾配、因果寄与の加法分解、方向情報の品質そのものではない。TDTの計算量優位性や深層収束保証を主張する結果とはしない。

付録A. 個別run : ReLU + A3閾値分離・4層

閾値	seed	val %	test %	val損失	発火回数	損失差0 %
1	0	42.00	44.05	2.050352	12000	0.003516
1	1	45.60	46.27	2.066896	12000	0.004167
1	2	47.50	47.26	1.963498	12000	0.005339
4	0	39.80	40.73	2.055314	11980	0.003776
4	1	43.10	43.54	2.058902	11984	0.002604
4	2	47.10	47.58	2.004843	11972	0.004948
8	0	44.30	46.36	2.081475	10556	0.004818
8	1	41.80	43.38	2.116356	10409	0.003646
8	2	48.50	48.47	2.000047	10520	0.004687
16	0	18.50	18.99	2.271047	1436	0.006771
16	1	19.40	19.71	2.274515	1418	0.004167
16	2	28.50	25.72	2.246934	1519	0.004687

付録A. 個別run : ReLU + A3閾値分離・8層

閾値	seed	val %	test %	val損失	発火回数	損失差0 %
1	0	9.70	10.77	2.290471	12000	0.009766
1	1	10.40	11.21	2.300936	12000	0.015234
1	2	9.80	10.81	2.297203	12000	0.011979
4	0	11.30	10.97	2.295969	11964	0.011328
4	1	11.00	10.60	2.299362	11962	0.012630
4	2	12.80	10.58	2.290551	11962	0.014453
8	0	10.80	9.78	2.297886	10531	0.012760
8	1	10.00	10.17	2.300463	10446	0.018880
8	2	9.80	12.03	2.295212	10515	0.014453
16	0	8.90	9.88	2.302044	1360	0.014193
16	1	8.80	9.04	2.302821	1357	0.020182
16	2	10.40	10.42	2.302572	1425	0.016927

付録A. 個別run : ReLU + A3閾値分離・16層

閾値	seed	val %	test %	val損失	発火回数	損失差0 %
1	0	8.70	9.88	2.302485	11992	0.300391
1	1	12.40	11.35	2.300595	11990	0.513281
1	2	11.30	11.13	2.302358	11986	0.541536
4	0	8.70	9.56	2.302419	11931	0.274219
4	1	12.40	11.35	2.273425	11924	0.384245
4	2	10.90	11.03	2.302543	11934	0.582292
8	0	9.80	10.71	2.302289	10468	0.265625
8	1	12.40	11.35	2.300901	10203	0.549740
8	2	10.70	11.25	2.302501	10388	0.679557
16	0	9.20	9.80	2.302593	1324	0.465885
16	1	12.80	11.18	2.302577	682	1.088021
16	2	11.60	10.34	2.302581	904	0.942708

付録A. 個別run : ReLUなし + A32・4層

閾値	seed	val %	test %	val損失	発火回数	損失差0 %
1	0	87.30	89.13	0.437676	12000	0.002083
1	1	88.10	89.04	0.425620	12000	0.001432
1	2	86.90	88.93	0.431466	12000	0.002214
4	0	87.10	88.81	0.440463	11977	0.001693
4	1	87.40	89.10	0.428169	11984	0.002344
4	2	87.60	88.95	0.431219	11978	0.000911
8	0	87.30	88.89	0.441823	10872	0.000651
8	1	87.70	88.96	0.438205	10858	0.001432
8	2	87.60	88.86	0.439365	10873	0.001432
16	0	85.10	86.77	0.563848	3623	0.001172
16	1	86.20	87.16	0.553269	3617	0.003385
16	2	85.30	86.49	0.560570	3496	0.002734

付録A. 個別run : ReLUなし + A32・8層

閾値	seed	val %	test %	val損失	発火回数	損失差0 %
1	0	86.30	88.57	0.435641	12000	0.000521
1	1	87.20	89.06	0.418111	12000	0.000521
1	2	87.10	88.89	0.437749	11999	0.000781
4	0	86.80	88.90	0.435204	11974	0.000651
4	1	86.90	88.72	0.429367	11959	0.000911
4	2	86.80	88.99	0.435239	11975	0.000781
8	0	86.20	88.59	0.451871	10636	0.001172
8	1	87.50	88.77	0.420781	10653	0.000781
8	2	88.00	88.87	0.432137	10682	0.000781
16	0	84.60	86.14	0.543409	2932	0.000911
16	1	84.50	86.04	0.547613	3001	0.001432
16	2	84.80	86.68	0.541558	2932	0.000781

付録A. 個別run : ReLUなし + A32・16層

閾値	seed	val %	test %	val損失	発火回数	損失差0 %
1	0	85.00	88.05	0.485145	12000	0.000260
1	1	85.60	87.43	0.495312	12000	0.000651
1	2	86.70	87.68	0.459521	12000	0.000260
4	0	85.90	87.57	0.473661	11953	0.000260
4	1	85.30	86.91	0.499555	11962	0.000130
4	2	86.40	87.95	0.469821	11975	0.000521
8	0	85.60	87.77	0.473773	10442	0.000521
8	1	85.90	86.83	0.484504	10373	0.000521
8	2	85.90	87.34	0.477192	10398	0.000260
16	0	81.80	83.81	0.604443	2365	0.000651
16	1	80.70	83.06	0.607123	2425	0.000651
16	2	83.20	84.31	0.583272	2402	0.000521

付録A. 個別run : ReLUなし + A3閾値分離・4層

閾値	seed	val %	test %	val損失	発火回数	損失差0 %
1	0	63.10	63.63	1.457332	12000	0.000521
1	1	65.30	64.40	1.393762	12000	0.000781
1	2	61.70	65.74	1.376005	12000	0.000391
4	0	59.40	60.99	1.472272	11985	0.000260
4	1	62.40	63.07	1.453147	11973	0.000781
4	2	65.00	67.04	1.333802	11975	0.000521
8	0	61.30	61.82	1.490043	10597	0.000000
8	1	61.90	64.30	1.468670	10592	0.000651
8	2	65.30	67.12	1.364144	10545	0.000391
16	0	30.10	31.97	2.105703	1604	0.000521
16	1	34.40	34.96	2.049471	1556	0.001042
16	2	39.60	40.17	1.990914	1520	0.001042

付録A. 個別run : ReLUなし + A3閾値分離・8層

閾値	seed	val %	test %	val損失	発火回数	損失差0 %
1	0	28.80	29.66	2.084233	12000	0.000260
1	1	26.10	25.85	2.120446	12000	0.000130
1	2	31.20	32.00	2.075529	12000	0.000521
4	0	32.90	32.39	2.046383	11985	0.000130
4	1	34.00	32.33	2.048040	11974	0.000521
4	2	28.90	28.79	2.082155	11983	0.001302
8	0	29.40	28.40	2.120603	10600	0.000911
8	1	30.10	28.99	2.125031	10654	0.000521
8	2	36.00	36.81	2.049998	10559	0.000260
16	0	15.60	16.24	2.281222	1384	0.000911
16	1	15.80	14.87	2.281291	1399	0.000521
16	2	14.40	12.44	2.275815	1398	0.000781

付録A. 個別run : ReLUなし + A3閾値分離・16層

閾値	seed	val %	test %	val損失	発火回数	損失差0 %
1	0	11.40	12.95	2.288229	12000	0.001042
1	1	12.80	13.06	2.288814	12000	0.000781
1	2	14.60	14.54	2.272510	12000	0.000781
4	0	14.00	14.67	2.258518	11990	0.000911
4	1	14.20	12.68	2.287381	11980	0.000781
4	2	15.00	14.70	2.267988	11985	0.000781
8	0	13.00	15.28	2.278478	10586	0.001432
8	1	13.00	12.56	2.289878	10585	0.001693
8	2	15.40	13.90	2.275477	10604	0.000911
16	0	10.60	10.89	2.300323	1343	0.000651
16	1	10.60	10.91	2.301694	1419	0.001693
16	2	9.80	10.67	2.303364	1499	0.001432

付録B. データ・監査・原版の収録

一次結果：tdt_mnist/results/depth-activation-100k-20260907/。全108 runの保存モデル・設定・データハッシュ・ソース・学習予算・層別発火を監査済み。候補差のNPYと各区間統計の一致、ゼロ件数、有限性、摂動対象層との対応、層単独診断のFP32差も検証した。

PDF生成時にはper_seed.csvから精度等の平均・標本標準偏差を再計算した。RMS、学習候補差、摂動対象層別候補差、層単独診断の集計CSVも、seed別の値との一致を確認した。

ファイル	内容
rms_h_per_seed.csv / aggregate	全層・全25時点の h_l と量子化復元後入力のRMS。
abs_y_per_seed.csv / aggregate	各runの全学習候補差の記述統計。
abs_y_by_perturbed_layer*.csv	当該層を含む学習摂動に条件付けた候補差。
layer_isolated_abs_y*.csv	初期・最終の層単独診断。
layer_isolated_probes/*.csv	独立診断129,024候補対の $L(T+)$ 、 $L(T^-)$ 、 $ y $ 。
各方式のCSV・manifest・sources	信号全統計、層別発火、保存時ソース、条件とハッシュ。

添付の追加実験データZIPにはCSV・JSON・実験時ソース・図を収録する。学習中の全82,944,000候補差のNPY、全逐区間の層ログ、モデルチェックポイントはrunsディレクトリに保存済みで、サイズの大きいこれらのrawファイルはZIPに含めない。

次ページからv5.1全70ページを変更せず収録する。しおりから新旧各章に移動できる。旧版の添付実験データも継承する。
v5.1原版 SHA-256 : 072185a9c594f0e8bcd9fbd328794257a11d38ca5f4de91c159142890e63017a